INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DEGESTÃO

TEMA:

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE VENDAS E CONTROLO DE STOCK

Luanda 2026/2027

Ficha Técnica



Nome: Fundo Henrique Massuka

Turma: CTI

Classe: 13.ª

Sumário

2. PROBLEMA DE PESQUISA 6
2.1 Identificação do problema.....6
2.2 Pergunta principal 6
2.3 Perguntas específicas e respostas de pesquisa 6
2.4 Questões complementares de pesquisa 7
Pergunta 5: O que deve acontecer quando um produto fica sem stock?.....7
Pergunta 6: Como reduzir erros durante o registo de uma venda? 7
Pergunta 7: Por que é importante guardar o histórico das vendas? 7
Pergunta 8: Que informações devem ser guardadas sobre cada produto?.....7
Pergunta 9: Como será calculado o valor total de uma venda? 7
Pergunta 10: O que acontece se ocorrer um erro durante a gravação da venda?.....7
Pergunta 11: Quem poderá utilizar o sistema?.....7
Pergunta 12: Que relatórios poderão ser produzidos? 7
Pergunta 13: Como se poderá saber se o sistema funciona correctamente?.....8
Pergunta 14: Quais são os riscos de não proteger os dados?.....8
Pergunta 15: O sistema elimina completamente todos os erros?.....8
2.5 Síntese do problema de pesquisa 8
3. JUSTIFICATIVA E OBJECTIVOS 9
3.1 Justificativa.....9
3.2 Objectivo geral.....9
3.3 Objectivos específicos.....9
3.4 Delimitação 9
4.1 Tipo de pesquisa.....10
4.2 Procedimentos.....10
4.3 Fontes e limites metodológicos.....10
5.1 Situação considerada.....11
5.2 Necessidades identificadas no cenário.....11
5.3 Utilizadores previstos.....11
5.4 Exemplo de funcionamento.....11

6.1 Sistema informático 12
6.2 Sistema de vendas 12
6.3 Controlo de stock 12
6.4 Sistema web 12
6.5 Base de dados 12
7.1 HTML 13
7.2 PHP 13
7.3 MySQL 13
7.4 Ferramentas auxiliares 13
7.5 Por que utilizar poucas tecnologias? 13
8.1 Área de acesso 14
8.2 Gestão de produtos 14
8.3 Registo de vendas 14
8.4 Actualização do stock 14
8.5 Consulta e relatórios 14
9.1 Camada de apresentação 15
9.2 Camada de aplicação 15
9.3 Camada de dados 15
9.4 Fluxo de funcionamento 15
9.5 Esquema textual 15
10.1 Tabela produtos 16
10.2 Tabela vendas 16
10.3 Tabela detalhes_venda 16
10.4 Relações entre tabelas 16
11.1 Controlo de acesso 17
11.2 Protecção das palavras-passe 17
11.3 Validação e consultas seguras 17
11.4 Integridade das vendas 17
11.5 Cópias de segurança 17
12. LIMITAÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS 18

12.1 Limitações do trabalho 18
12.2 Resultados esperados 18
12.3 Melhorias futuras 18
CONCLUSÃO 19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 20

1. INTRODUÇÃO

A utilização de sistemas informáticos tem contribuído para melhorar a forma como as organizações registam, organizam e consultam informações. No comércio, a gestão diária envolve tarefas como cadastrar produtos, definir preços, registar vendas, acompanhar as quantidades disponíveis e identificar os artigos que precisam de reposição. Quando essas tarefas são realizadas manualmente, podem tornar-se demoradas e mais sujeitas a erros.

O presente trabalho, realizado no âmbito da disciplina de Técnicas de Linguagem de Programação (TLP), aborda o tema "Criação de um Sistema de Vendas e Controlo de Stock". O estudo considera como caso uma loja fictícia situada em Luanda. A proposta consiste em descrever um sistema web simples que ajude a organizar os dados dos produtos e das vendas num único local.

Para explicar a solução de forma acessível, são consideradas três tecnologias principais: HTML, PHP e MySQL. O HTML permite estruturar as páginas apresentadas no navegador; o PHP é proposto para processar operações no servidor; e o MySQL é indicado para armazenar os dados. Como ferramentas auxiliares de trabalho, são considerados o Visual Studio Code, para escrever e organizar os ficheiros, e o XAMPP, como ambiente local de desenvolvimento.

É importante esclarecer que este documento apresenta uma proposta conceptual e não descreve um sistema já implementado ou testado. Por esse motivo, as funcionalidades, a arquitectura e a base de dados são apresentadas como planeamento. Não se afirmam resultados práticos que ainda não foram observados.

O trabalho está organizado por assuntos, sem divisão em capítulos. Começa pela identificação do problema e pelas perguntas de pesquisa, apresenta a justificativa, os objectivos e a metodologia, descreve o estudo de caso e explica os conceitos, as ferramentas, a estrutura, a arquitectura, os dados e os cuidados de segurança previstos.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

2.1 Identificação do problema

Num estabelecimento comercial, os funcionários precisam de saber quais produtos existem, quantas unidades estão disponíveis, quanto custa cada artigo e que vendas foram efectuadas. Se os registos estiverem distribuídos por cadernos ou folhas diferentes, a consulta e a actualização podem tornar-se difíceis. Podem ocorrer registos duplicados, cálculos incorrectos, atrasos na identificação de produtos esgotados e diferenças entre a quantidade anotada e a quantidade física.

No estudo de caso fictício deste trabalho, considera-se uma loja que necessita de organizar o registo de produtos e vendas. Como se trata de um cenário criado para fins escolares, estas dificuldades são hipóteses de trabalho e não resultados de uma observação realizada numa empresa real.

2.2 Pergunta principal

De que forma a criação de um sistema de vendas e controlo de stock pode contribuir para melhorar a organização dos produtos, o registo das vendas e o acompanhamento das quantidades disponíveis numa loja?

2.3 Perguntas específicas e respostas de pesquisa

Pergunta 1: Que dificuldades podem surgir no controlo manual?
Resposta: Podem surgir demora na consulta, erros de transcrição e cálculo, registos repetidos e dificuldade em saber quando um produto precisa de reposição.

Pergunta 2: Como o sistema proposto pode ajudar?
Resposta: Pode centralizar os registos, permitir a consulta dos produtos e actualizar a quantidade em stock quando uma venda é confirmada, desde que essas regras sejam correctamente implementadas.

Pergunta 3: Que tecnologias são propostas?
Resposta: HTML para a estrutura das páginas, PHP para o processamento no servidor e MySQL para guardar os dados.

Pergunta 4: Como se poderá avaliar a proposta?
Resposta: Numa etapa futura, através de testes com produtos e vendas de exemplo, verificando se os registos são guardados correctamente, se o stock é actualizado e se os relatórios apresentam os valores esperados.

2.4 Questões complementares de pesquisa

Pergunta 5: O que deve acontecer quando um produto fica sem stock?
Resposta: O sistema deverá mostrar a quantidade disponível e impedir uma venda superior ao stock existente. Se o produto estiver esgotado, deverá informar o utilizador e não confirmar a venda desse artigo.

Pergunta 6: Como reduzir erros durante o registo de uma venda?
Resposta: A aplicação deverá validar os campos obrigatórios, aceitar apenas quantidades positivas, confirmar que o produto existe e calcular os totais a partir dos preços e quantidades registadas. A validação deverá ocorrer também no servidor, através do PHP.

Pergunta 7: Por que é importante guardar o histórico das vendas?
Resposta: O histórico permite consultar operações anteriores, verificar os produtos vendidos e apoiar a elaboração de relatórios. Os registos devem incluir datas e identificadores que permitam distinguir cada operação.

Pergunta 8: Que informações devem ser guardadas sobre cada produto?
Resposta: Cada produto deverá ter um identificador, nome, código, preço de venda e quantidade em stock. Poderá ainda existir um campo de estado para indicar se o produto está activo ou desactivado.

Pergunta 9: Como será calculado o valor total de uma venda?
Resposta: O sistema deverá multiplicar a quantidade de cada produto pelo respectivo preço unitário e somar os subtotais. O total será calculado pela aplicação com base nos dados registados.

Pergunta 10: O que acontece se ocorrer um erro durante a gravação da venda?
Resposta: A aplicação deverá apresentar uma mensagem compreensível e evitar que a venda fique parcialmente registada. Numa implementação, a gravação da venda e a actualização do stock deverão ser efectuadas numa transacção, confirmando todas as alterações em conjunto ou cancelando-as.

Pergunta 11: Quem poderá utilizar o sistema?
Resposta: A proposta considera funcionários que registam vendas e consultam produtos, e um administrador que gere os produtos e consulta relatórios. As permissões deverão corresponder às responsabilidades de cada utilizador.

Pergunta 12: Que relatórios poderão ser produzidos?
Resposta: Poderão existir consultas de vendas por período, histórico de operações e listas de produtos com stock reduzido. Os relatórios deverão basear-se nos dados efectivamente registados.

Pergunta 13: Como se poderá saber se o sistema funciona correctamente?
Resposta: Numa fase posterior, deverão ser realizados testes com dados fictícios para verificar o cadastro de produtos, o cálculo dos totais, a actualização do stock e a rejeição de quantidades inválidas. Como este trabalho é conceptual, esses testes ainda não foram realizados.

Pergunta 14: Quais são os riscos de não proteger os dados?
Resposta: O acesso indevido pode permitir a consulta ou alteração de informações comerciais. Uma futura implementação deverá incluir autenticação, permissões, validação de dados, consultas preparadas e cópias de segurança.

Pergunta 15: O sistema elimina completamente todos os erros?
Resposta: Não. Um sistema informático pode reduzir alguns erros de registo e cálculo, mas continua dependente da qualidade dos dados introduzidos, das regras implementadas e da utilização correcta. Por isso, são necessários procedimentos de verificação e testes.

2.5 Síntese do problema de pesquisa

As perguntas apresentadas mostram que o problema de pesquisa não se limita ao registo das vendas. Inclui também a organização dos produtos, a actualização do stock, a conservação do histórico, a segurança e a confiança nos cálculos. A proposta procura responder a estas necessidades através de uma aplicação web simples: o HTML organiza as páginas, o PHP processa as operações e o MySQL armazena os dados.

A pergunta principal orienta o trabalho: de que forma a criação de um sistema de vendas e controlo de stock pode contribuir para melhorar a organização dos produtos, o registo das vendas e o acompanhamento das quantidades disponíveis numa loja? As respostas são teóricas e descrevem o funcionamento pretendido. A eficácia só poderá ser confirmada após a implementação e a realização de testes

.

3. JUSTIFICATIVA E OBJECTIVOS

3.1 Justificativa

A escolha deste tema justifica-se pela importância do controlo de produtos e vendas para o funcionamento de um estabelecimento comercial. Um registo organizado pode apoiar o trabalho dos funcionários, facilitar a consulta de informações e ajudar o responsável a tomar decisões sobre reposição de mercadorias. O tema também permite relacionar os conteúdos estudados em TLP com uma situação prática e fácil de compreender.

Do ponto de vista escolar, a proposta permite explicar a função de uma linguagem de marcação, de uma linguagem executada no servidor e de um sistema de gestão de bases de dados. Permite ainda discutir a organização dos dados, as regras de negócio, a arquitectura cliente-servidor e a importância da segurança.

3.2 Objectivo geral

Apresentar uma proposta conceptual de um sistema de vendas e controlo de stock, utilizando HTML, PHP e MySQL, para organizar os produtos, registar as vendas e acompanhar as quantidades disponíveis numa loja fictícia em Luanda.

3.3 Objectivos específicos

- Explicar os conceitos de sistema de vendas e controlo de stock.
- Descrever a função de HTML, PHP e MySQL na solução proposta.
- Identificar as principais dificuldades que o sistema pretende reduzir.
- Apresentar os módulos e o funcionamento previsto do sistema.
- Descrever uma arquitectura web simples e uma proposta de base de dados.
- Identificar medidas básicas de segurança e limitações do projecto.

3.4 Delimitação

O trabalho limita-se ao planeamento de um sistema para uma única loja fictícia. A proposta inclui cadastro e consulta de produtos, registo de vendas, actualização de stock e relatórios simples. Não contempla pagamentos electrónicos, integração com fornecedores, gestão de várias filiais ou implementação real. Estas funcionalidades poderão ser consideradas em versões futuras.

4. METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia corresponde aos procedimentos utilizados para organizar o estudo e reunir informação que ajude a responder à pergunta de pesquisa. Neste trabalho, propõe-se uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada na consulta de documentação técnica e na análise de uma situação comercial fictícia.

4.1 Tipo de pesquisa

A pesquisa é bibliográfica, porque utiliza manuais e documentação técnica para esclarecer conceitos relacionados com HTML, PHP, MySQL e segurança. É também descritiva, pois procura apresentar como um sistema de vendas e stock pode ser organizado, sem realizar experiências ou medir resultados de um sistema implementado.

4.2 Procedimentos

Primeiro, define-se a situação problemática relacionada com o registo de produtos e vendas. Em seguida, formulam-se perguntas de pesquisa e identificam-se os objectivos. Depois, consultam-se fontes técnicas oficiais, seleccionam-se as tecnologias adequadas ao âmbito escolar e descrevem-se os módulos, a arquitectura e os dados necessários.

A proposta de base de dados é elaborada a partir das informações que o sistema precisaria de guardar: produtos, vendas e linhas de venda. Por fim, são indicadas medidas de segurança e limitações que deverão ser consideradas antes de uma eventual implementação.

4.3 Fontes e limites metodológicos

As fontes principais são a documentação oficial do PHP, o manual de referência do MySQL, os materiais de aprendizagem sobre HTML da MDN Web Docs e as recomendações de segurança da OWASP. As fontes são indicadas na bibliografia. Como o estudo de caso é fictício e não foi realizada uma implementação, não existem entrevistas, observações de campo ou resultados de testes a apresentar.

Numa fase futura, a metodologia poderá ser complementada por uma entrevista ao responsável de uma loja real, observação do processo de venda e testes com dados fictícios. Qualquer informação recolhida deverá ser registada com rigor, distinguindo os factos observados das opiniões e das propostas.

5. ESTUDO DE CASO: LOJA FICTÍCIA EM LUANDA

Para tornar o tema mais concreto, considera-se uma loja fictícia localizada em Luanda, dedicada à venda de produtos de uso diário. O nome comercial não é definido, porque o estabelecimento não corresponde a uma empresa real. O cenário serve apenas para explicar as necessidades que o sistema pretende atender.

5.1 Situação considerada

A loja precisa de manter uma lista de produtos com nome, código, preço de venda e quantidade disponível. Quando um cliente compra artigos, o funcionário deve registar os produtos e as quantidades vendidas. A partir desse registo, o sistema proposto calcularia o total da venda e reduziria o stock correspondente. O responsável poderia consultar os produtos com pouca quantidade e analisar o histórico de vendas.

5.2 Necessidades identificadas no cenário

As necessidades consideradas são: manter os dados dos produtos organizados; evitar que uma venda seja registada sem produtos ou quantidades válidas; impedir, pelas regras da aplicação, uma venda superior ao stock disponível; conservar o histórico das vendas; e permitir a consulta de informações sem procurar em vários registos manuais.

5.3 Utilizadores previstos

O sistema poderá ter dois tipos de utilizadores. O funcionário regista vendas e consulta produtos. O administrador gere o cadastro dos produtos e pode consultar os relatórios. Esta separação é uma proposta funcional; numa implementação real, os acessos devem ser definidos de acordo com as responsabilidades de cada pessoa.

5.4 Exemplo de funcionamento

Imagine-se, apenas como exemplo, que existe um produto com dez unidades registadas. Se uma venda confirmada incluir duas unidades, a quantidade esperada após a operação será de oito. Este exemplo é ilustrativo e não representa um teste realizado. A implementação deverá garantir que a venda e a actualização do stock são efectuadas de forma consistente.

O estudo de caso permite demonstrar como uma solução simples pode responder a necessidades de organização comercial. Contudo, a adequação do sistema a uma loja real dependeria de levantamento de requisitos, validação dos procedimentos e testes com os utilizadores.

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

6.1 Sistema informático

Um sistema informático é um conjunto organizado de componentes que trabalham em conjunto para receber, processar, armazenar e apresentar informação. Num sistema de vendas, os componentes incluem os utilizadores, os equipamentos, o programa, os procedimentos de trabalho e os dados dos produtos e das operações.

6.2 Sistema de vendas

Um sistema de vendas apoia o registo das operações comerciais. Normalmente, precisa de identificar os artigos vendidos, as quantidades, os preços e o valor total. O histórico das vendas permite consultar operações anteriores e produzir informação útil para a gestão. O sistema proposto considera apenas as funções essenciais para um contexto escolar.

6.3 Controlo de stock

Stock é a quantidade de produtos disponível para venda ou utilização. Controlar o stock significa registar entradas e saídas, acompanhar as quantidades e identificar situações em que é necessário repor produtos. O registo deve ser coerente: uma venda confirmada reduz a quantidade disponível, enquanto uma entrada de mercadoria aumenta essa quantidade.

6.4 Sistema web

Um sistema web é utilizado através de um navegador e pode comunicar com um servidor para processar pedidos e consultar dados. Nesta proposta, o navegador apresenta os formulários e as tabelas; o servidor executa a lógica da aplicação; e a base de dados conserva os registos. Durante o desenvolvimento local, estes componentes podem funcionar no mesmo computador.

6.5 Base de dados

Uma base de dados organiza informações em estruturas que permitem inserir, consultar, actualizar e eliminar registos de forma controlada. Numa base de dados relacional, as tabelas podem estar ligadas por identificadores. Para a proposta, uma tabela guarda os produtos, outra guarda as vendas e uma terceira descreve os produtos e as quantidades incluídas em cada venda.

7. FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS PROPOSTAS

7.1 HTML

HTML é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo das páginas web. No sistema proposto, será utilizado para organizar títulos, campos de formulário, botões e tabelas. Por exemplo, uma página de produtos poderá apresentar campos para o nome, código, preço e quantidade do artigo.

7.2 PHP

PHP é uma linguagem de programação especialmente utilizada no desenvolvimento web e executada no servidor. Na proposta, ficará responsável por receber os dados enviados pelos formulários, validar as operações, calcular os totais das vendas e comunicar com a base de dados. O PHP deverá verificar as regras no servidor, mesmo quando existam validações na página.

7.3 MySQL

MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais. Será utilizado para conservar os registos de produtos, vendas e detalhes das vendas. Através de consultas, a aplicação poderá procurar produtos, guardar uma venda e obter o histórico das operações.

7.4 Ferramentas auxiliares

O Visual Studio Code é o editor proposto para criar e organizar os ficheiros do projecto. O XAMPP é um ambiente local que reúne componentes necessários para executar aplicações web, incluindo servidor web, PHP e MySQL/MariaDB conforme a distribuição instalada. Estas ferramentas apoiam o desenvolvimento; não substituem as linguagens nem constituem, por si só, o sistema final.

7.5 Por que utilizar poucas tecnologias?

A escolha de três tecnologias principais torna a proposta mais simples de compreender e explicar: HTML apresenta a estrutura, PHP processa as operações e MySQL armazena os dados. O Visual Studio Code e o XAMPP são mencionados apenas como ferramentas auxiliares. A escolha definitiva das versões dependeria do equipamento e do ambiente instalado.

8. ESTRUTURA E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

A estrutura proposta organiza o sistema em áreas simples, cada uma relacionada com uma tarefa. Esta divisão ajuda a manter a aplicação compreensível e permite identificar quais operações cada utilizador poderá realizar.

8.1 Área de acesso

A área de acesso permitiria a entrada de utilizadores autorizados. O sistema deverá verificar as credenciais no servidor e associar cada conta a um perfil. Não se recomenda guardar palavras-passe em texto simples.

8.2 Gestão de produtos

Esta área permitiria cadastrar um produto, consultar a lista, actualizar os dados e desactivar ou remover registos conforme as regras definidas. Cada produto deverá possuir um identificador único, nome, preço e quantidade actual. Um código de produto pode facilitar a pesquisa e reduzir confusões entre artigos semelhantes.

8.3 Registo de vendas

O funcionário seleccionaria um ou mais produtos, indicaria as quantidades e confirmaria a operação. O sistema calcularia o subtotal de cada linha e o total da venda. Antes de confirmar, deveria verificar se os produtos existem, se as quantidades são positivas e se há stock suficiente.

8.4 Actualização do stock

Quando a venda for confirmada, a quantidade vendida deverá ser descontada do stock. A gravação da venda e a actualização das quantidades precisam de ser tratadas como uma única operação lógica, para evitar que uma parte seja guardada e outra falhe. Se a operação não puder ser concluída, o sistema deverá cancelar as alterações relacionadas.

8.5 Consulta e relatórios

A área de consulta permitiria visualizar produtos, quantidades disponíveis e histórico das vendas. Relatórios simples poderiam apresentar as vendas por período e os produtos com stock abaixo de um limite definido. Os relatórios devem basear-se nos dados efectivamente registados e não em valores inventados.

9. ARQUITECTURA DO SISTEMA

A arquitectura proposta é uma arquitectura web cliente-servidor, organizada em três camadas lógicas. A separação ajuda a explicar o papel de cada parte sem exigir uma estrutura técnica demasiado complexa para um trabalho escolar.

9.1 Camada de apresentação

É a parte com que o utilizador interage através do navegador. As páginas estruturadas em HTML apresentam formulários, botões, listas e tabelas. O utilizador não deve aceder directamente à base de dados; envia pedidos através da aplicação.

9.2 Camada de aplicação

É a camada de processamento, proposta em PHP. Recebe os pedidos, valida os dados, aplica as regras comerciais e prepara as consultas necessárias. Por exemplo, antes de registar uma venda, verifica se cada produto existe e se a quantidade solicitada não ultrapassa o stock disponível.

9.3 Camada de dados

É a camada que utiliza MySQL para armazenar e consultar informações. Guarda os produtos, as vendas e as linhas que compõem cada venda. A aplicação comunica com a base de dados através de uma ligação configurada no servidor.

9.4 Fluxo de funcionamento

O fluxo previsto é: (1) o funcionário preenche um formulário no navegador; (2) o pedido é enviado ao servidor; (3) o PHP valida os dados e aplica as regras; (4) o PHP consulta ou actualiza o MySQL; (5) a aplicação apresenta uma mensagem de sucesso ou de erro. Este fluxo descreve o desenho planeado e não uma execução já demonstrada.

9.5 Esquema textual

Utilizador → Navegador com HTML → Aplicação PHP no servidor → Base de dados MySQL → resposta apresentada no navegador.

No ambiente local de desenvolvimento, o XAMPP poderá fornecer os serviços necessários no mesmo computador. Num ambiente de produção, a configuração, a segurança, as cópias de segurança e o acesso à rede teriam de ser preparados separadamente.

10. PROPOSTA DE BASE DE DADOS

A base de dados deve evitar duplicação desnecessária e permitir relacionar cada venda com os produtos vendidos. Para uma primeira versão, propõem-se três tabelas principais: produtos, vendas e detalhes_venda. Os nomes são exemplos de desenho e poderão ser ajustados durante uma implementação.

10.1 Tabela produtos

Campos propostos: id_produto (identificador único), nome, código, preço_venda, quantidade_stock e estado. O identificador distingue cada registo. O preço deve ser numérico e não negativo; a quantidade deve ser inteira e não negativa. O código poderá ter uma restrição de unicidade para impedir duplicados.

10.2 Tabela vendas

Campos propostos: id_venda, data_hora, id_utilizador e total. O identificador distingue a venda; a data e hora permitem ordenar as operações; o utilizador indica quem registou a operação; e o total guarda o valor calculado. O total deve ser confirmado com base nos detalhes da venda, em vez de depender apenas de um valor introduzido manualmente.

10.3 Tabela detalhes_venda

Campos propostos: id_detalhe, id_venda, id_produto, quantidade, preço_unitário e subtotal. Esta tabela permite que uma venda contenha vários produtos. O id_venda liga a linha à venda correspondente e o id_produto identifica o artigo vendido. O preço unitário deve ser guardado no detalhe para preservar o valor aplicado no momento da venda, mesmo que o preço actual do produto mude depois.

10.4 Relações entre tabelas

Uma venda pode ter várias linhas de detalhe, enquanto cada linha pertence a uma venda. Um produto pode aparecer em muitas linhas de detalhe ao longo do tempo. Estas relações podem ser representadas por chaves estrangeiras, de modo a manter a ligação entre os registos.

A proposta não inclui um script SQL executável nem uma base de dados criada. Antes da implementação, seria necessário definir tipos de dados, restrições, índices, regras de transacção e políticas para produtos desactivados ou vendas anuladas.

11. SEGURANÇA E QUALIDADE DOS DADOS

Mesmo um sistema simples deve considerar a segurança desde o planeamento. As informações sobre vendas e stock têm valor para a loja e devem ser protegidas contra acesso indevido, alteração acidental e perda.

11.1 Controlo de acesso

Cada utilizador deverá ter uma conta própria e permissões de acordo com as suas responsabilidades. Um funcionário pode precisar de registar vendas e consultar produtos, enquanto o administrador pode gerir os cadastros. A aplicação deve verificar as permissões no servidor, e não confiar apenas no que aparece no navegador.

11.2 Protecção das palavras-passe

As palavras-passe não devem ser guardadas em texto simples. Uma implementação deve utilizar funções apropriadas de hash de palavras-passe, como as disponibilizadas pelo PHP, e verificar as credenciais com os mecanismos adequados.

11.3 Validação e consultas seguras

Todos os dados recebidos devem ser validados no servidor. Para aceder ao MySQL, devem ser utilizadas consultas preparadas com parâmetros, em vez de juntar directamente texto fornecido pelo utilizador ao comando SQL. A OWASP recomenda consultas parametrizadas como uma defesa importante contra injecção SQL.

11.4 Integridade das vendas

O sistema deverá impedir quantidades negativas, preços inválidos e vendas superiores ao stock disponível. As operações relacionadas com a venda e a actualização do stock devem ser consistentes. Mensagens de erro devem ajudar o utilizador sem revelar detalhes internos da base de dados.

11.5 Cópias de segurança

Devem existir cópias de segurança periódicas da base de dados e um procedimento para restaurá-las. Uma cópia só é útil se estiver guardada num local apropriado e se a restauração puder ser efectuada. Estas medidas são recomendações para uma futura implementação, não procedimentos já executados neste projecto.

12. LIMITAÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS

12.1 Limitações do trabalho

A principal limitação é que o trabalho apresenta uma proposta conceptual. Não foi desenvolvido um programa funcional, não foi criada uma base de dados executável e não foram realizados testes com utilizadores. Por isso, não é possível afirmar que o sistema reduziu erros, aumentou a velocidade das vendas ou melhorou o desempenho de uma loja real.

Outra limitação é o uso de um estudo de caso fictício. As necessidades descritas são plausíveis, mas podem não representar todos os processos de estabelecimentos comerciais em Luanda. Uma loja real pode ter requisitos adicionais, como compras a fornecedores, devoluções, descontos, impostos, vendas a crédito, impressão de recibos ou várias caixas.

12.2 Resultados esperados

Se a proposta for implementada correctamente, espera-se que o sistema permita centralizar o cadastro de produtos, registar vendas de forma organizada, actualizar o stock após cada venda confirmada e consultar o histórico das operações. Espera-se também que os relatórios facilitem a identificação de produtos com quantidades reduzidas.

Estes pontos são resultados esperados e deverão ser verificados através de testes. Por exemplo, seria necessário cadastrar produtos de teste, registar vendas, confirmar os totais, verificar as quantidades antes e depois e testar situações inválidas, como uma venda com quantidade superior ao stock.

12.3 Melhorias futuras

Numa versão futura, poderiam ser acrescentadas funcionalidades de gestão de fornecedores, registo de entradas de mercadoria, devoluções, impressão de recibos, filtros de relatórios, exportação de dados e controlo de diferentes perfis. Qualquer ampliação deverá ser feita depois de confirmar os requisitos principais e garantir a segurança dos dados.

A proposta é adequada como exercício escolar porque demonstra o planeamento de uma solução e permite relacionar os conceitos de programação web, processamento no servidor e bases de dados, sem afirmar que o sistema foi concluído.

CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou a criação de um sistema de vendas e controlo de stock, tendo como referência uma loja fictícia situada em Luanda. Foram identificadas dificuldades que podem ocorrer quando os produtos e as vendas são registados manualmente, como demora na consulta, erros de transcrição e dificuldade em acompanhar as quantidades disponíveis.

Foi proposta uma solução web simples baseada em HTML, PHP e MySQL. O HTML organiza as páginas e os formulários, o PHP processa as operações e aplica as regras do sistema, enquanto o MySQL guarda os dados. O Visual Studio Code e o XAMPP foram indicados como ferramentas auxiliares para uma eventual fase de desenvolvimento.

O trabalho descreveu ainda os objectivos, a metodologia, o estudo de caso, os módulos, a arquitectura cliente-servidor, a proposta de base de dados e medidas de segurança. Conclui-se que o planeamento de um sistema deste tipo pode contribuir para compreender como a programação é aplicada a necessidades comerciais. No entanto, como não houve implementação nem testes, os benefícios apresentados permanecem resultados esperados e precisam de ser confirmados numa fase prática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Abbey. Internet & World Wide Web: How to Program. 5. ed. Pearson, 2012.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Pearson, 2016.

MURACH, Joel. Murach's PHP and MySQL. 3. ed. Mike Murach & Associates, 2017.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8. ed. McGraw-Hill Education